CHAPITRE 9

Orthogonalité et distances

S48, S51, S54, S56, S60

> **À retenir · Objectifs.** Calculer un produit scalaire ; justifier une orthogonalité ; déterminer un projeté et une distance ; calculer un volume.

Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$, où $\theta \in [0,\pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \tfrac{1}{2}(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (x,y,z)$ et $\vec{v} = (x',y',z')$,

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Exemple. $\vec{u} = (1,2,2)$ et $\vec{v} = (2,-1,0)$ sont orthogonaux : $2-2+0=0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

Pourquoi deux directions suffisent. Si $\vec{n}\cdot\vec{u} = \vec{n}\cdot\vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n}\cdot\vec{w} = s\vec{n}\cdot\vec{u} + t\vec{n}\cdot\vec{v} = 0$.

> **À retenir · Condition vectorielle d'appartenance.** Si A appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0$.

Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal H de M sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si M appartient au plan, $H = M$. La distance de M au plan est MH. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH}\cdot\vec{u} = 0$.

Démonstration du minimum. Pour tout point P du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

Méthode sur une droite. Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$. Ainsi $t = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$: $\cos \widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\frac{bh}{2}$; le volume d'un tétraèdre est $\frac{\mathcal{A}_{\text{base}} h}{3}$, où h est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

Développements et lieux géométriques

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts A, B de milieu I, le lieu des points M tels que $MA = MB$ est le plan passant par I de normal $\overrightarrow{AB}$: le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis I, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026–2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

Activité de recherche

Le point d'une droite le plus proche — 35 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite d passant par A, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de d le plus proche de M.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel t, les coordonnées d'un point H de d.
2. Déterminer la valeur de t pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point H ainsi obtenu.
3. Calculer la distance MH.
4. Soit P un point quelconque de d. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que H est l'unique point de d le plus proche de M.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2; -1; 3)$ et $\vec{v} = (1; 4; 0)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

E2 · Entraînement. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a; 2; 1)$ et $\vec{v} = (3; -1; 4)$, où a est réel. Déterminer a pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

E3 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1; -1; 0)$ et $\vec{v} = (1; 0; -1)$. Montrer que $\vec{n} = (1; 1; 1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0; 0; 0)$ et $B(2; 2; 2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de A et de B.

E4 · Entraînement. Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1; 0; 1)$ et $\vec{v} = (0; 1; 1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et π, de l'angle entre ces deux vecteurs.

E5 · Entraînement. Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en cm^3.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 362, exercices 23 et 27. En S48 : exercice 23, pour calculer un produit scalaire en coordonnées. À la maison après S54 : exercice 27 ; vérifier l'orthogonalité aux deux vecteurs directeurs d'un plan, sans se contenter d'un seul produit nul.

Devoir à la maison

DM11 — Une face et sa hauteur — 50 min.

Dans un repère orthonormé d'origine O, on considère les points $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;2)$.

1. Démontrer que le triangle ABC est équilatéral et calculer son aire.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n} = (1;1;1)$ est normal au plan (ABC).
3. On note H le projeté orthogonal de O sur (ABC). Justifier que ses coordonnées sont de la forme $(t;t;t)$. Déterminer t en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$.
4. Calculer OH, puis le volume du tétraèdre $OABC$ en prenant ABC pour base. Vérifier ce volume en prenant OAB pour base.

Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Commencer par les trois écritures du produit scalaire. Les droites orthogonales ne sont pas nécessairement sécantes : « perpendiculaires » exige l'intersection. Pour démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, choisir deux directions non colinéaires. La formule générale de distance point-plan n'est pas exigée par cœur : privilégier le projeté. Les équations cartésiennes utilisées dans la progression en S54 peuvent être annoncées par la condition vectorielle, puis formalisées en S67.

Corrigé de l'activité

1. Un point H de d s'écrit $H = A + t\vec{u}$, donc $H(1+t, t, 0)$ pour $t \in \mathbb{R}$.
2. $\overrightarrow{MH} = (1+t, t-2, -3)$. Le produit scalaire avec $\vec{u} = (1,1,0)$ vaut $1+t+t-2 = 2t-1$. Son annulation donne $t = \frac{1}{2}$ et $H(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0)$.
3. Le repère est orthonormé : $MH^2 = (\frac{3}{2})^2 + (-\frac{3}{2})^2 + (-3)^2 = \frac{27}{2}$. Donc $MH = \frac{3\sqrt{6}}{2}$.
4. Pour $P \in d$, $\overrightarrow{HP}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et donc orthogonal à $\overrightarrow{MH}$. Le théorème de Pythagore donne $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$, avec égalité seulement si $P = H$. Le point calculé est bien l'unique point de la droite le plus proche de M.

E1. Dans le repère orthonormé, le produit scalaire est $2 \times 1 + (-1) \times 4 + 3 \times 0 = -2$.

E2. Le produit scalaire est $3a + 2(-1) + 1 \times 4 = 3a + 2$. L'orthogonalité équivaut à son annulation : $3a + 2 = 0$, donc $a = -\frac{2}{3}$.

E3. Les deux directeurs sont non colinéaires et les deux produits scalaires sont nuls. Le milieu est $I(1,1,1)$. Le lieu recherché est le plan passant par I et normal à $\overrightarrow{AB} = (2,2,2)$, donc de normal $(1,1,1)$.

E4. Les deux vecteurs sont non nuls, de normes $\sqrt{2}$, et leur produit scalaire vaut 1. Donc leur angle $\theta \in [0, \pi]$ vérifie $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, soit $\theta = \frac{\pi}{3}$.

E5. L'aire de la base rectangle vaut $\frac{3 \times 4}{2} = 6\,\text{cm}^2$. La hauteur perpendiculaire à cette base vaut 5 cm, donc $V = \frac{6 \times 5}{3} = 10\,\text{cm}^3$.

Corrigé du DM11

1. $\overrightarrow{AB} = (-2,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-2,0,2)$ et $\overrightarrow{BC} = (0,-2,2)$; les trois normes valent $2\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Sa hauteur vaut $\sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$; son aire est donc $\frac{(2\sqrt{2})(\sqrt{6})}{2} = 2\sqrt{3}$.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ sont non colinéaires. Leurs produits scalaires avec $(1,1,1)$ valent respectivement $-2+2 = 0$ et $-2+2 = 0$. Le vecteur non nul $\vec{n}$ est donc normal à (ABC).
3. Le projeté de O appartient à la droite de directeur $\vec{n}$ passant par O, donc $H = (t,t,t)$. Sa condition d'appartenance au plan est $(t-2) + t + t = 0$, soit $t = \frac{2}{3}$. On obtient $H(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, qui vérifie les deux conditions d'un projeté.

4. $OH = \sqrt{3(\frac{2}{3})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. En prenant la base ABC, le volume est $V = \frac{(2\sqrt{3})(\frac{2}{\sqrt{3}})}{3} = \frac{4}{3}$ unités de volume. Autre base : le triangle OAB est rectangle en O, d'aire $\frac{2\times 2}{2} = 2$; la droite (OC) est perpendiculaire au plan (OAB), et $OC = 2$. Ainsi $V = \frac{2\times 2}{3} = \frac{4}{3}$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 23. Dans le repère orthonormé donné, le produit scalaire est la somme des produits des coordonnées correspondantes :

$$(-3{,}5)(-4) + 2 \times 5{,}5 + (-4)(-3) = 14 + 11 + 12 = 37,$$

$$\frac{2}{3}\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{15}{7}\frac{14}{3} + \left(-\frac{12}{11}\right)\left(-\frac{22}{4}\right) = -\frac{1}{2} + 10 + 6 = \frac{31}{2}.$$

Exercice 27. Dans chaque cas, les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donnés dirigent le plan et ne sont pas colinéaires. Un vecteur non nul $\vec{w}$ est normal si, et seulement si, il est orthogonal à chacun d'eux.

1. $\vec{w} \cdot \vec{u} = -132 + 312 - 180 = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = -66 + 546 - 480 = 0$. Le vecteur $\vec{w}$ est normal au plan.
2. $\vec{w} \cdot \vec{u} = 20 + 6 - 26 = 0$, mais $\vec{w} \cdot \vec{v} = 18 - 6 - 10 = 2 \neq 0$. Il n'est pas normal au plan.
3. $\vec{w} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2} + 6 - 7 = -\frac{1}{2} \neq 0$. Ce seul produit non nul suffit à exclure la normalité.